

Handbuch RS1 Regler-Soundkombination

Wolfgang Haring e.U.

Firmenbuchnummer: FN 312421 v (Landesgericht Wr. Neustadt)

Heinrich Sauer-Gasse 21, A-2700 Wiener Neustadt

Telefon: +49 30 6098490 431



image1.png

Inhaltsverzeichnis

Willkommen

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Bei Fragen oder Anregungen kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail unter info@kraftwerk.shop oder besuchen Sie unsere Webseite www.kraftwerk.shop. Dort finden Sie stets aktuelle Bedienungsanleitungen, Software-Updates und hilfreiche Videos.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Produkt!

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, insbesondere die rot markierten Warnhinweise.
- Änderungen an der Verkabelung dürfen nur im ausgeschalteten Zustand vorgenommen werden.
- Stellen Sie sicher, dass während der Inbetriebnahme oder Konfiguration keine unerwarteten Bewegungen Schäden verursachen können (z. B. Antriebsräder vom Boden entfernen).
- Schützen Sie die Elektronik vor Feuchtigkeit und Öl.
- Verlegen Sie datenführende Leitungen (z. B. Antennen- oder Buskabel) nicht parallel zu stromführenden Leitungen (Motor, Akku,

Digitalservos), um Störungen zu vermeiden.

- Tauschen Sie beschädigte Komponenten und Kabel umgehend aus.
- Betreiben Sie die Komponenten ausschließlich innerhalb der angegebenen technischen Spezifikationen.
- Trennen Sie nach der Nutzung den Akku, insbesondere bei LiPo-Akkus, um Tiefentladung zu vermeiden.
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse und Verpolung.

Das Wichtigste auf einen Blick

Softwarestand

Laden Sie bitte stets die neueste Version des ControlPanels herunter und verbinden Sie das Modul. Updates mit neuen Funktionen und Fehlerbehebungen werden automatisch eingespielt.

Status-LED

- **Grün (normal):** LED blinkt alle zwei Sekunden kurz – Normalbetrieb.
- **Gelb (StandBy):** LED blinkt langsamer – keine Steuersignale werden angenommen.
- **Schnelles rotes Blinken:** Unterspannung – Warnblinker aktiv, Motor wird abgeschaltet.
- **Langsames rotes Blinken oder andere Farben:** Bitte kontaktieren Sie den Support.

StandBy-Schalter

Mit dem Schalter können Sie das Modell ein- oder ausschalten oder in den StandBy-Modus versetzen. Im StandBy-Modus laufen alle Funktionen weiter, jedoch werden keine Steuersignale der Fernsteuerung angenommen – dies entspricht einem Demomodus.

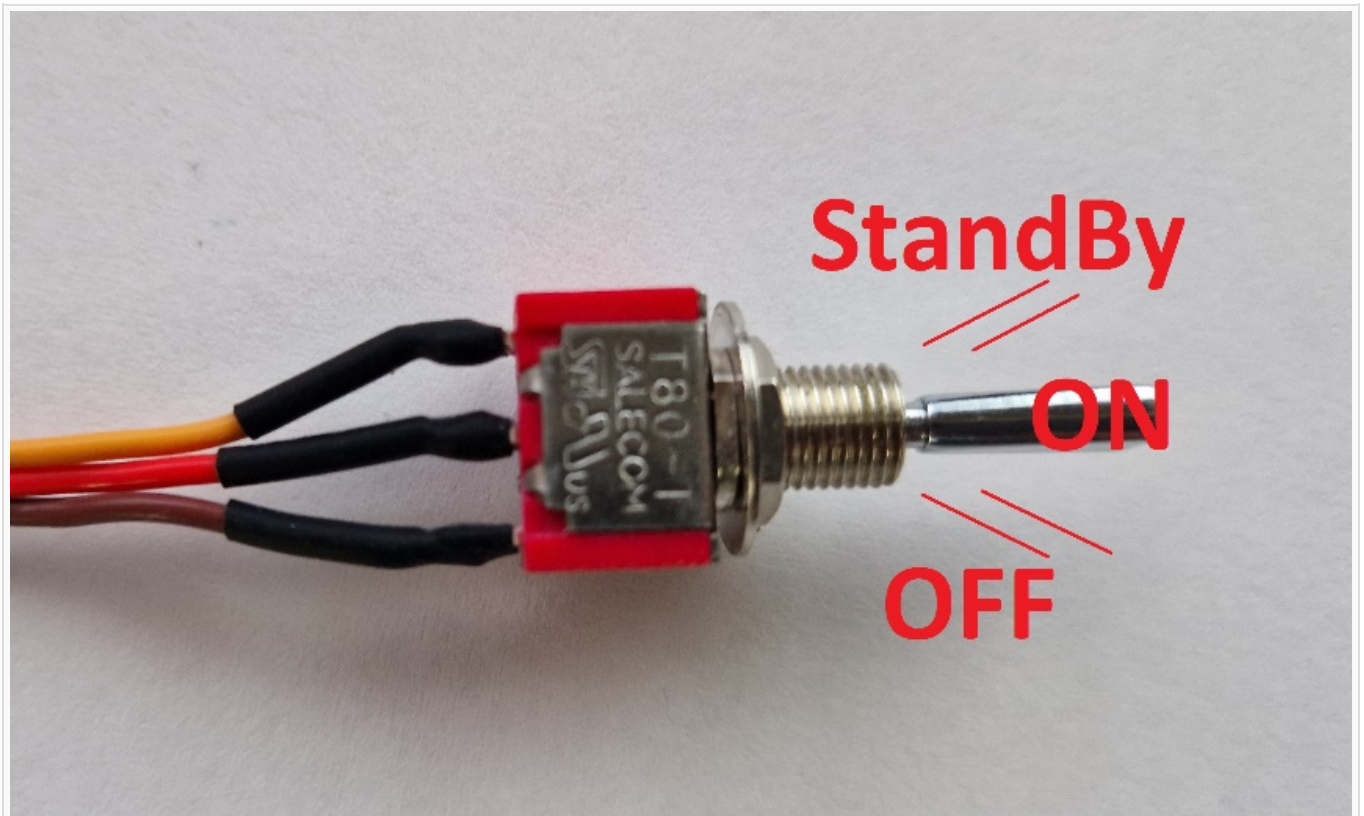


image2.jpeg

In der OFF-Stellung sind Regler, Servos und Busmodule abgeschaltet. **Vorsicht:** Ein geringer Stromfluss kann dennoch Tiefentladung des Akkus verursachen. Trennen Sie deshalb den Akku immer spätestens am Ende des Tages.

Kanäle einlernen

Das Einlernen der Kanäle ist zwingend einmalig erforderlich. Es gibt drei Möglichkeiten:

1. Ohne PC – siehe Kapitel 8.4 „Einlernen der Kanäle“
2. Mit dem Einlernassistenten im ControlPanel unter *System > Kanäle einlernen*
3. Einzeln in den LiveDaten

Kanäle einlernen

Willkommen beim Einlernassistenten.

Bitte befolgen Sie alle Anweisungen genau und gewissenhaft.
Im rechten Feld finden Sie zusätzliche Informationen.

Bitte drücken Sie "Weiter"

Stellen Sie alle Trimmer und Kanaleinstellungen Ihres Fernsteuersenders VOR dem Einlernvorgang korrekt ein und lassen Sie diese möglichst unverändert.

Weiter

FFFFFFF/FF

Prop Werte

Gas

Lenkung

K1

K2

K3

image3.png

Live Daten

Eingelernte Werte

Gas=0,0% K2=0,0%

K1=4,8% Lenk=3,4%

Empfängerkanäle

Gas: Nicht invertiert, 1000, 2000

Lenkung: Invertiert, 2015, 1083

K1: Nicht invertiert, 1000, 2000

K2: Nicht invertiert, 1000, 2000

Einlernen: -0,0% 0/1500, 5,4% 17/1517, 6,8% 34/1534, 1,4% 7/1507

Basislichtfunktionen

☐ Pad Ebene ☐ Horn

☐ StandBy ☐ Hupe

☐ Unterspannung ☒ Sattelkupplung

☐ Tagfahrlicht ☐ Stützen auf

☐ Standlicht ☐ Stützen ab

☐ Abblendlicht ☐ Mulde auf

☐ Fernlicht ☐ Mulde ab

☐ Nebelscheinwerfer ☐ Rampe auf

☐ Nebelschlussleuchte ☐ Rampe ab

☐ Lichthupe ☐ Hoch schalten

☐ Rückfahrlicht ☐ Runter schalten

☐ Bremslicht ☐ Servo1

☒ Warnblinker ☐ Servo2

☐ Blinker links ☐ Motor Starten

☐ Blinker rechts ☐ Motor läuft

☒ Blinker rechts Puls ☐ Retarder

☐ Rundumlicht ☐ Last

☐ Abbiegelicht links ☒ Fahrzeug steht

☐ Abbiegelicht rechts Gang: 1

☐ Kurvenlicht links

☐ Kurvenlicht rechts

Zusatzfunktionen

☐ Funktion 1 kurz

☐ Funktion 1 lang

☐ Funktion 2 kurz

☐ Funktion 2 lang

☐ Funktion 3 kurz

☐ Funktion 3 lang

☐ Funktion 4 kurz

☐ Funktion 4 lang

☐ Funktion 5 kurz

☐ Funktion 5 lang

☐ Funktion 6 kurz

☐ Funktion 6 lang

☐ Funktion 7 kurz

☐ Funktion 7 lang

☐ Funktion 8 kurz

☐ Funktion 8 lang

☐ Funktion 9 kurz

☐ Funktion 9 lang

☐ Funktion 10 kurz

☐ Funktion 10 lang

☐ Funktion 11 kurz

☐ Funktion 11 lang

Kanalschalter

☐ K1 memory voll kurz rechts

☐ K1 memory voll lang links

☐ K1 memory voll lang rechts

☐ K1 links voll

☐ K1 rechts voll

☐ K1 memory halb kurz links

☐ K1 memory halb kurz rechts

☐ K1 memory halb lang links

☐ K1 memory halb lang rechts

☐ K1 links halb

☐ K1 rechts halb

☐ K1 links voll

☐ K2 memory voll kurz links

☐ K2 memory voll kurz rechts

☐ K2 memory voll lang links

☐ K2 memory voll lang rechts

☐ K2 links voll

☐ K2 rechts voll

☐ K2 memory halb kurz links

☐ K2 memory halb kurz rechts

☐ K2 memory halb lang links

☐ K2 memory halb lang rechts

☐ K2 links halb

☐ K2 rechts halb

☐ K3 memory voll kurz links

☐ K3 memory voll kurz rechts

image4.png

Motor Start/Stop

Je nach Einstellung ist es notwendig, den Motor manuell zu starten. Läuft der Motor akustisch nicht, dreht auch der Antriebsmotor nicht.

Zischgeräusche

Während der Fahrt wird die Bremse angesteuert, was durch Zischgeräusche hörbar ist. Dies ist beabsichtigt und kann im ControlPanel angepasst oder deaktiviert werden.

Produktbeschreibung

Der RS1 vereint Fahrregler, Soundmodul und Lichtanlage in einem kompakten Gerät. Er wird an bis zu fünf Kanäle eines beliebigen Empfängers angeschlossen und unterstützt zudem SUMD und IBUS, wodurch bis zu 32 Kanäle im System verfügbar sind.

Robuster Fahrregler

- Dauerhafte Belastbarkeit von 25 A
- 32 kHz Schaltfrequenz – geeignet für Glockenankermotoren
- Integrierte Kupplungsfunktion und Anfahrhilfe
- Zukünftige Funktionen wie Schaltgetriebeunterstützung und Tempomat werden per Update freigeschaltet

Außergewöhnlicher Sound

KraftwerkK setzt Maßstäbe bei der Programmierbarkeit des Sounds. Im Gegensatz zu Mitbewerbern, die nur wenige Soundschnipsel erlauben, können beim RS1 beliebig viele Sounds hinterlegt und flexibel kombiniert werden.

Der Sound wird über ein Drehzahlband definiert (z. B. 500 U/min beim Start, 2300 U/min beim Ausdrehen). Für verschiedene Drehzahlbereiche können Soundschnipsel mit Minimum, Basis- und Maximaldrehzahl hinterlegt werden:

- **Minimum:** Sound wird drehzahlangepasst eingeblendet
- **Basisdrehzahl:** Sound wird mit voller Lautstärke und 1:1 Drehzahl abgespielt
- **Maximum:** Sound wird drehzahlangepasst ausgeblendet

Die Schnipsel können sich überlappen, was ein ultrarealistisches Klangbild erzeugt. Insgesamt stehen vier Tonspuren zur Verfügung:

1. Normale Beschleunigung
2. Lastabhängiger Sound (proportional gemischt oder umschaltbar)
3. Verzögerungssound (automatisch beim Loslassen des Steuerknüppels)
4. Motorbremse

Für Einsteiger sind bereits sechs hochwertige Sounds auf dem Modul vorinstalliert. Zusätzlich wird eine Soundbibliothek auf www.kraftwerk.shop angeboten, wo Premiumsounds kostengünstig heruntergeladen und auf dem Modul gespeichert werden können.

Unbegrenzte Erweiterbarkeit

Dank der führenden Rolle von KraftwerkK im Bereich RC-Bussysteme kann der RS1 über sechs EasyBus-Ausgänge beliebig erweitert werden. Beleuchtungsplatinen, Schaltererweiterungen, Servosteuerungen und weitere Module lassen sich einfach integrieren.

Ein besonderes Highlight sind vier unauffällige Buchsen auf der Oberseite, über die weitere Module aufgesteckt werden können. Das erste Modul dieser Serie ist der BL8A, ein 8A Brushless-Regler für Hydraulikpumpen.

Werkseinstellungen

Erste Ebene	Geschwindigkeit A -> B	Geschwindigkeit B -> A	Mittelstellung	Umkehren	Endausschlag A	Endausschlag B	Funktion	Funktionsgruppe Proportional	Proportionalfunktion	
Servoausgang 1	100 %	100 %	0 %	☐	100 %	100 %	Proportionalfunktion Direkt	PropFunktionen	Lenkung	
Erste Ebene	Geschwindigkeit A -> B	Geschwindigkeit B -> A	Mittelstellung	Umkehren	Endausschlag A	Endausschlag B	Funktion	Servostellung Gang 1	Servostellung Gang 2	Servostellung Gang 3
Servoausgang 2	100 %	100 %	0 %	☐	100 %	100 %	Schaltgetriebe	-100 %	0 %	100 %
Erste Ebene	Geschwindigkeit A -> B	Geschwindigkeit B -> A	Mittelstellung	Umkehren	Endausschlag A	Endausschlag B	Funktion			
Servoausgang 3	100 %	100 %	0 %	☐	100 %	100 %	Sattelplatte			
Erste Ebene	Geschwindigkeit A -> B	Geschwindigkeit B -> A	Mittelstellung	Umkehren	Endausschlag A	Endausschlag B	Funktion			
Servoausgang 4	100 %	100 %	0 %	☐	100 %	100 %	keine			
Erste Ebene	Geschwindigkeit A -> B	Geschwindigkeit B -> A	Mittelstellung	Umkehren	Endausschlag A	Endausschlag B	Funktion			
Servoausgang 4	100 %	100 %	0 %	☐	100 %	100 %	keine			
Erste Ebene	Einschaltgeschwindigkeit	Ausschaltgeschwindigkeit	Funktion	Standlicht						
Schaltausgang 1 (500mA)	100 %	100 %	Standlicht	20 %						
Erste Ebene	Einschaltgeschwindigkeit	Ausschaltgeschwindigkeit	Funktion	Abblendlicht	Xenoneffekt					
Schaltausgang 2 (500mA)	100 %	100 %	Abblendlicht	50 %	☐					
Erste Ebene	Einschaltgeschwindigkeit	Ausschaltgeschwindigkeit	Funktion	Fernlicht	Xenoneffekt					
Schaltausgang 3 (500mA)	100 %	100 %	Fernlicht	100 %	☒					
Erste Ebene	Einschaltgeschwindigkeit	Ausschaltgeschwindigkeit	Funktion							
Schaltausgang 4 (500mA)	100 %	100 %	Rundumlicht Ein/Aus							
Erste Ebene	Einschaltgeschwindigkeit	Ausschaltgeschwindigkeit	Funktion	Blinker						
Schaltausgang 5 (500mA)	100 %	100 %	Blinker links	100 %						
Erste Ebene	Einschaltgeschwindigkeit	Ausschaltgeschwindigkeit	Funktion	Blinker						
Schaltausgang 6 (500mA)	100 %	100 %	Blinker rechts	100 %						
Erste Ebene	Einschaltgeschwindigkeit	Ausschaltgeschwindigkeit	Funktion	Rücklicht	Bremslicht					
Schaltausgang 7 (500mA)	100 %	100 %	Rücklicht & Bremslicht	20 %	100 %					

image5.png

Anschlüsse

- 5 Servoeingänge (Gas/Data Eingang unterstützt auch IBUS/SBUS/SUMD, automatische Erkennung)
- 5 Servoausgänge (einstellbar, Werkseinstellungen siehe oben)
- Aus/Ein/StandBy-Schalter
- StandBy-Jumper zur Konfiguration von Sound- und Steuermodus
- 6 EasyBus-Ausgänge
- I2C-Erweiterungsanschluss
- Micro-USB-Anschluss
- SD-Karten-Slot (max. 32 GB, FAT32 formatiert)
- Lautsprecheranschluss (4 Ohm oder höher)
- 10A Schaltausgänge
- Status-LED
- 4 Erweiterungspins für Aufsteckmodule

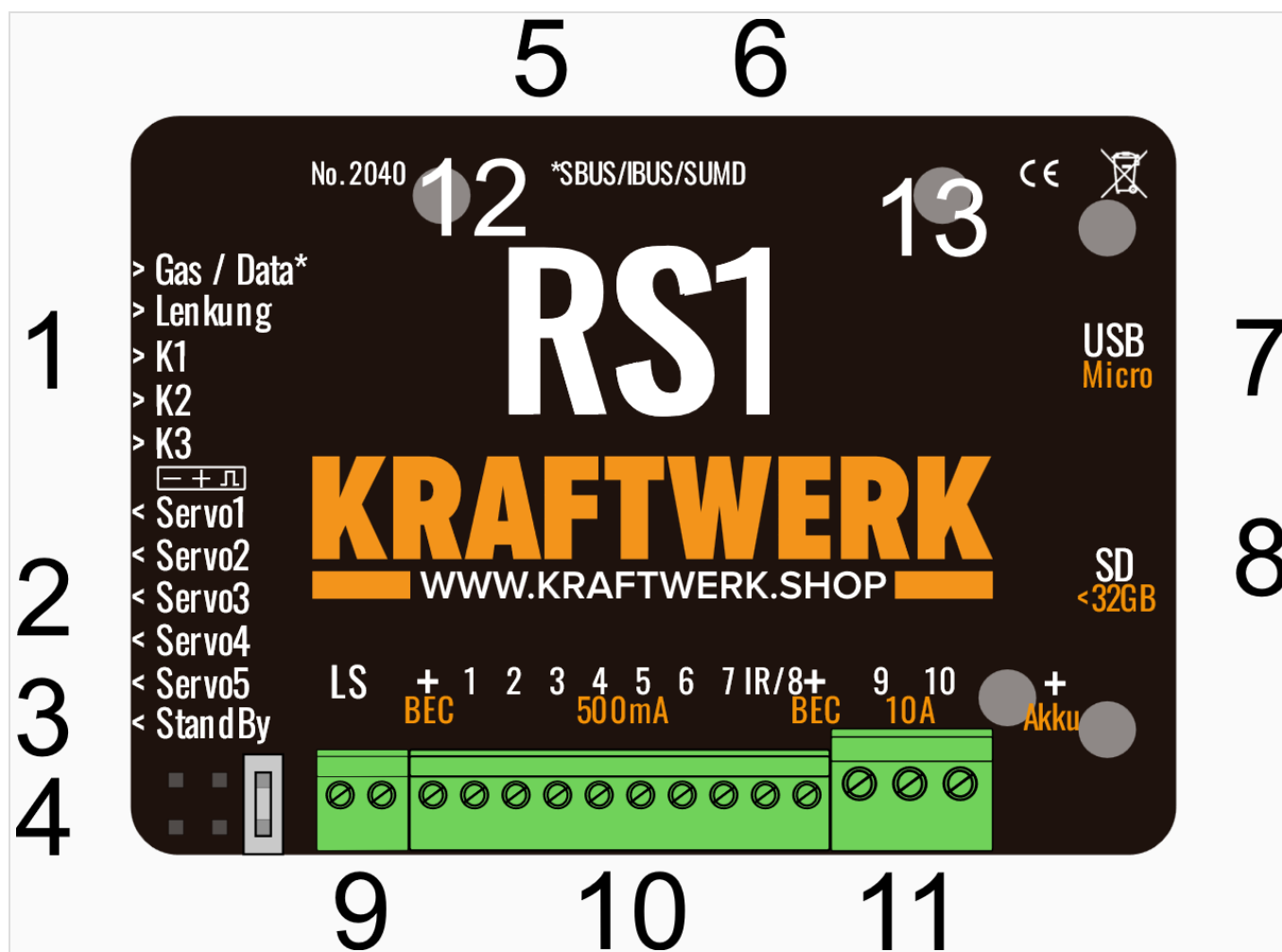


image6.png

Technische Daten

Fahrregler

Eigenschaft	Beschreibung
Betriebsspannung	6 - 20 V
BEC	6 V / 3 A
Schaltfrequenz	Bis zu 32 kHz einstellbar
Kupplungsfunktion	Ja
Schaltgetriebeunterstützung	Ja (Update geplant)
Trägheitssimulation	Optional
Tempomat	Optional (Update geplant)
Schutzfunktionen	Akkuunterspannung, Motorkurzschluss, Übertemperatur
Servofunktionen	Proportionalfunktion, geschaltet, zwei und drei Positionen, Sattelplatte, Aufliegerstützen, Motor Mulde/Kipper, Motor Rampe/Platform, Motor Schaltgetriebe

Sound

Eigenschaft	Beschreibung
Anzahl Sounds	Unbegrenzt
Gleichzeitig abspielbare Sounds	Ca. 10
Abspielmodi	Tastendruck, Schleife, Einmal, Permanent, Zufall, Stopppunkte
Verwendbare Formate	WAV, MP3

Abtastrate	Alle (automatische Konvertierung auf 44.100 Hz)
Lautstärkeregelung	Potentiometer, über Kanal, über Software
SD-Karte	Max. 32 GB, FAT32 formatiert (größere Karten können auf 32 GB formatiert werden)



image8.png

Inbetriebnahme

Der RS1 muss an fünf Kanäle des Empfängers angeschlossen werden. Über Jumper kann die Verwendung eines Steuerpads für Licht und Sound konfiguriert werden.

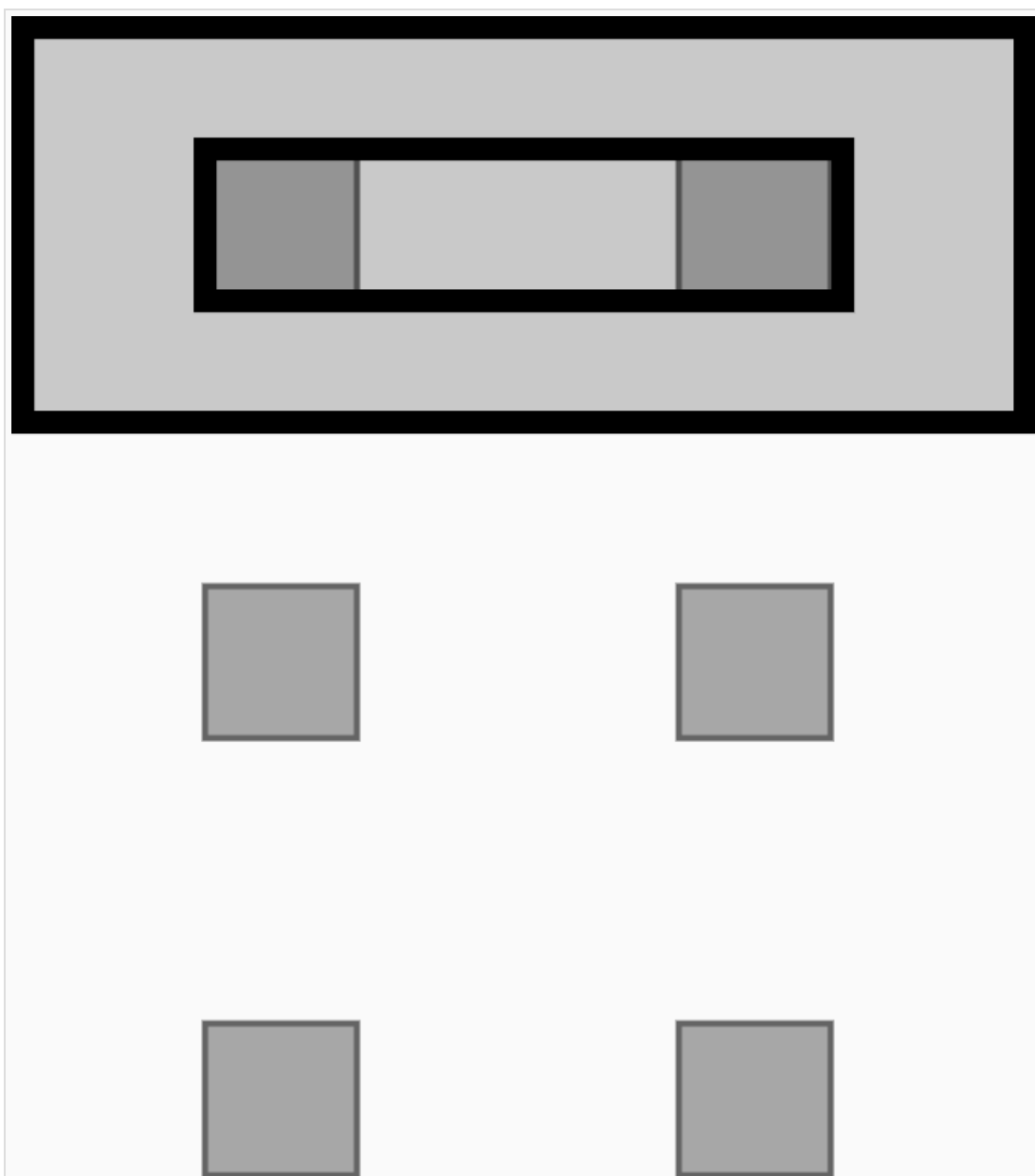


image9.png

Rechter Jumper gesetzt: Steuerpad an K3 angeschlossen.

Die Motorbremse ist aktiv, solange K2 nach oben gedrückt wird, sofern der Modellsound dies unterstützt. Wird K2 nach unten gezogen und anschließend nach rechts getippt, schaltet die Hupe auf Horn und Fanfare um (sofern unterstützt).

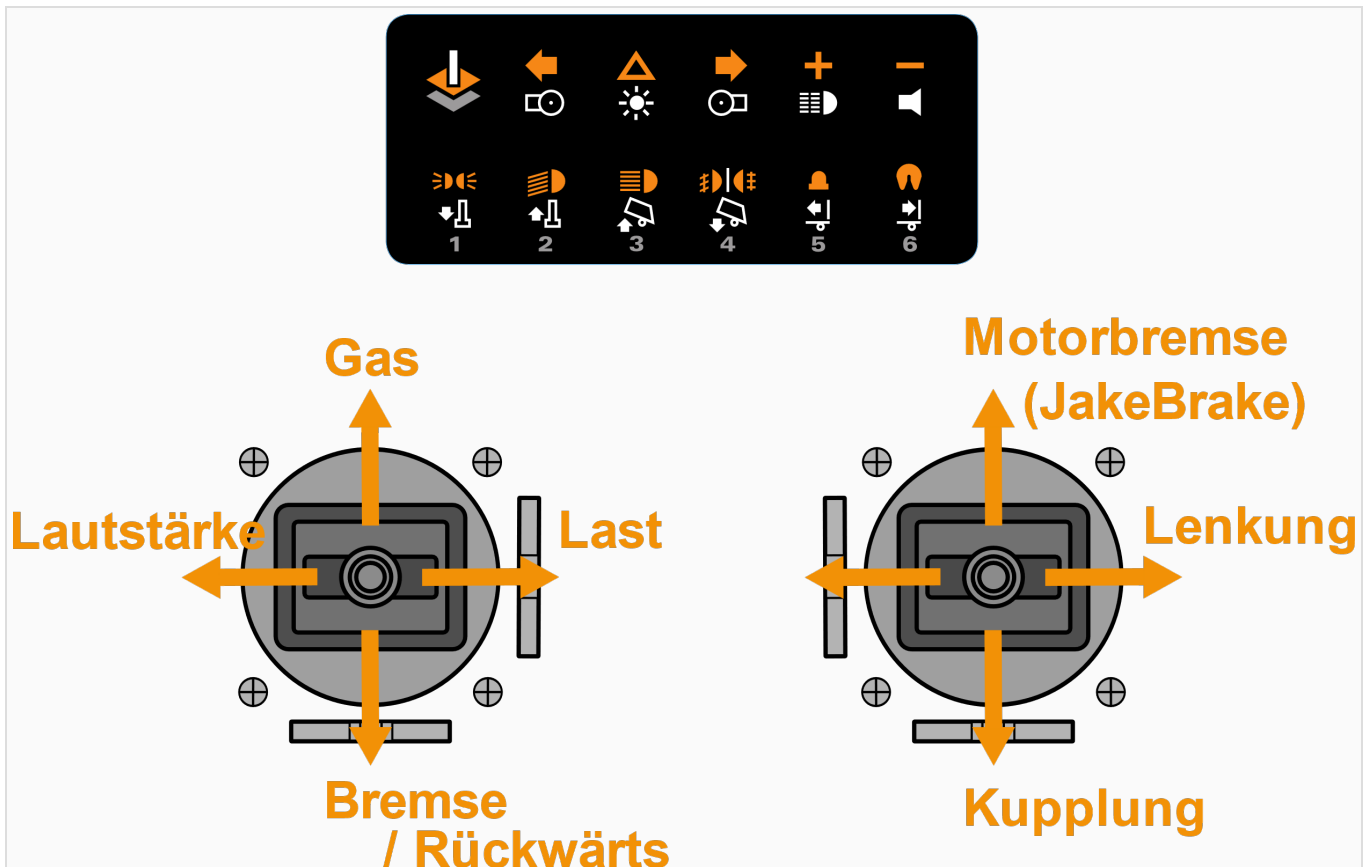


image11.png

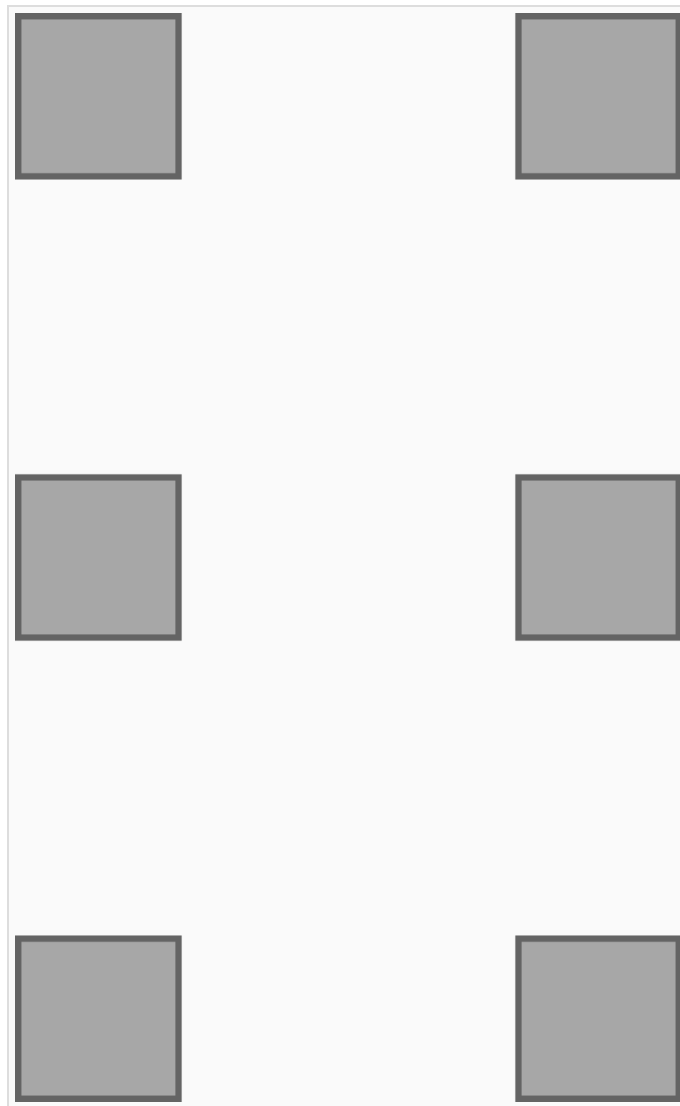


image13.png

Oberer Jumper nicht gesetzt: Steuerung über Taster an K3.

Ohne Steuerpad ist die Kanalbelegung dichter. Gas, Lenkung, Lautstärke und Last werden wie beim Steuerpad gesteuert. Die Motorbremse ist als Memory-Funktion ausgelegt: kurzes Tippen aktiviert/deaktiviert sie, langes Tippen startet/stoppt den Motor, halbes Tippen aktiviert die Hupe. Die Umschaltung der Hupe auf Horn/Fanfare erfolgt wie oben beschrieben.

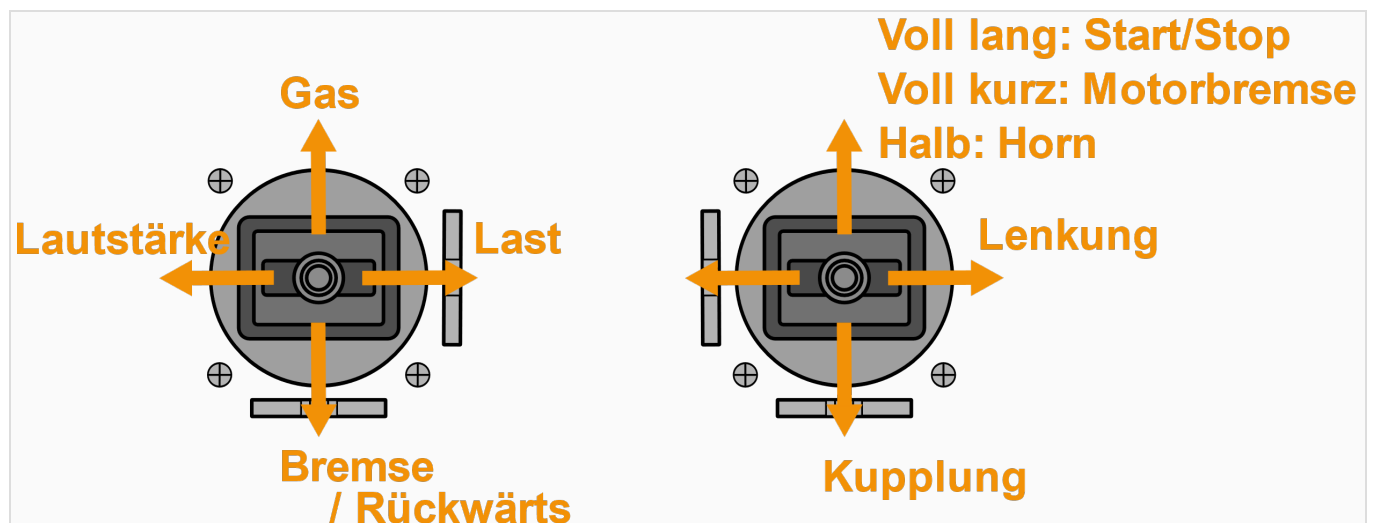


image15.png

Voll kurz: Blinker links
Voll lang: Warnblinker
Halb kurz: Sattelkupplung
Halb lang: PartyModus

image17.png

Bei Verwendung eines Tasters an K3 sind nur volle Funktionen schaltbar. Über Mischer der Fernsteuerung können halbe Funktionen realisiert werden.

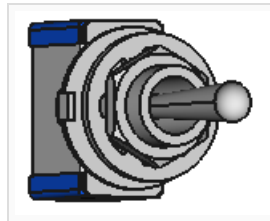


image19.png

Voll kurz: Blinker rechts
Voll lang: Licht+
Halb kurz: Rundumlicht
Halb lang: Licht aus

image20.png

Anschluss an den Empfänger



image8.png

Vor dem Anschluss sollten Sie die Kanalbelegung Ihres Empfängers prüfen. Verwenden Sie dazu ein Servo, um jeden Ausgang auf korrekte Funktion zu testen und notieren Sie die Belegung.



image22.jpeg

Hinweis: Bocken Sie das Modell auf, um ein unbeabsichtigtes Losfahren zu verhindern. Schließen Sie anschließend alle Servokabel an die entsprechenden Empfängeranschlüsse an. Bei Verwendung von IBUS, SBUS oder SUMD stellt sich der RS1 automatisch auf das entsprechende Protokoll ein. Kanalzuordnungen können bei Bedarf in den LiveDaten angepasst werden.

Einlernen der Kanäle



image8.png

Das Einlernen ist essentiell für den ordnungsgemäßen Betrieb der Kraftwerk EasyBus-Anlagen. Nach jeder Änderung an der Fernsteueranlage (z. B. Ausschläge, Drehrichtungen, Mittelstellungen) müssen die Kanäle neu eingelernt werden.

Servos und Motoren, die von Kraftwerk-Anlagen gesteuert werden, müssen über das ControlPanel angepasst werden – nicht über das Menü der Fernsteueranlage!

1. Fernsteuerung einschalten und Modell aufbocken, sodass keine Antriebsräder den Boden berühren.
2. Gas- und Lenkungs kanal jeweils in den Endausschlag bringen und Modell einschalten.
3. Die rote LED leuchtet auf und bestätigt den Einlernmodus.
4. Knüppel wieder in Mittelstellung bringen.

LED-Signale während des Einlernens:

- 1x kurz rot: Gasknüppel Vollausschlag Gas, dann Vollausschlag Bremse
- 2x kurz rot: Lenkknüppel Vollausschlag links, dann rechts
- 3x kurz rot: Zusatzkanal K1 Vollausschlag links, dann rechts
- 4x kurz rot: Zusatzkanal K2 Vollausschlag oben, dann unten
- 5x kurz rot: Zusatzkanal K3 Vollausschlag oben, dann unten

Nach Rückkehr aller Knüppel in die Mittelstellung leuchtet die LED lange rot, was das Ende des Lernvorgangs signalisiert. Das System startet automatisch neu und zeigt mit grünem Doppelblinker die Betriebsbereitschaft an.

Modellsounds

Sound	Jumperstellung	Last verfügbar	Motorbremse verfügbar
-------	----------------	-------------------	--------------------------

Scania 770S

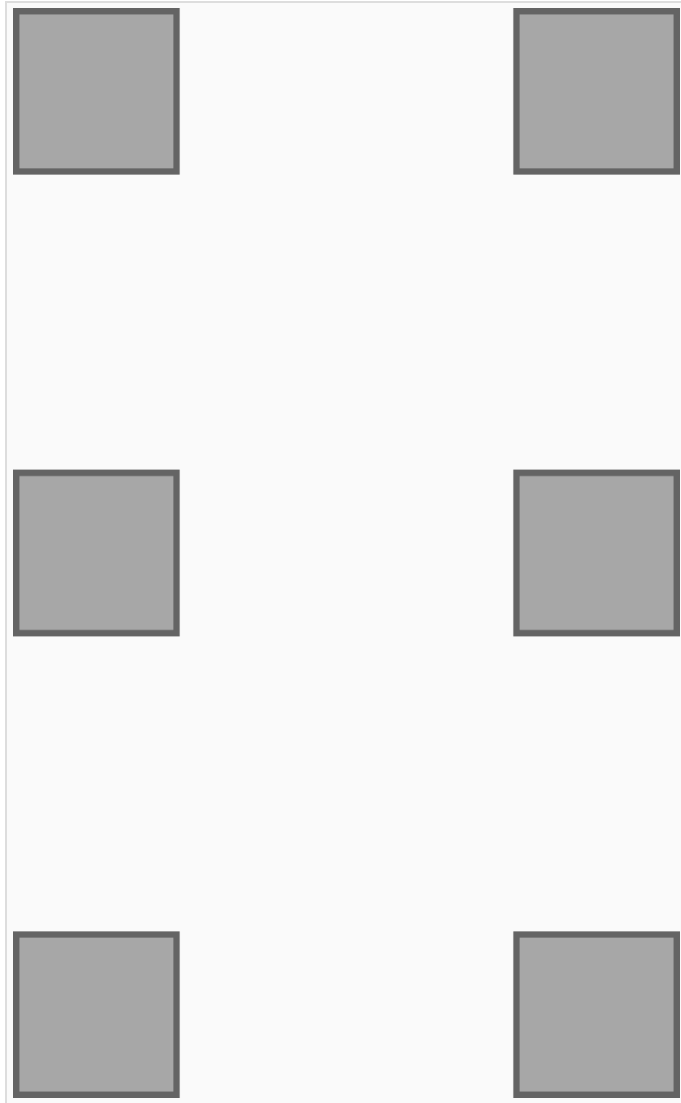


image13.png

Volvo FH16

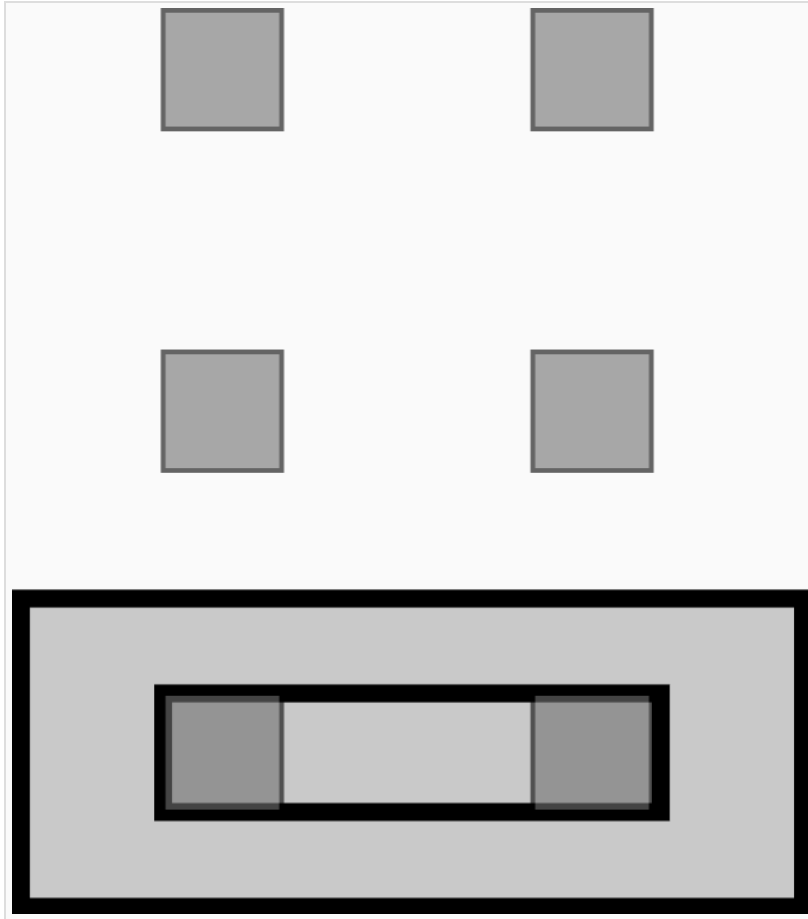


image24.png

Mercedes
Actros

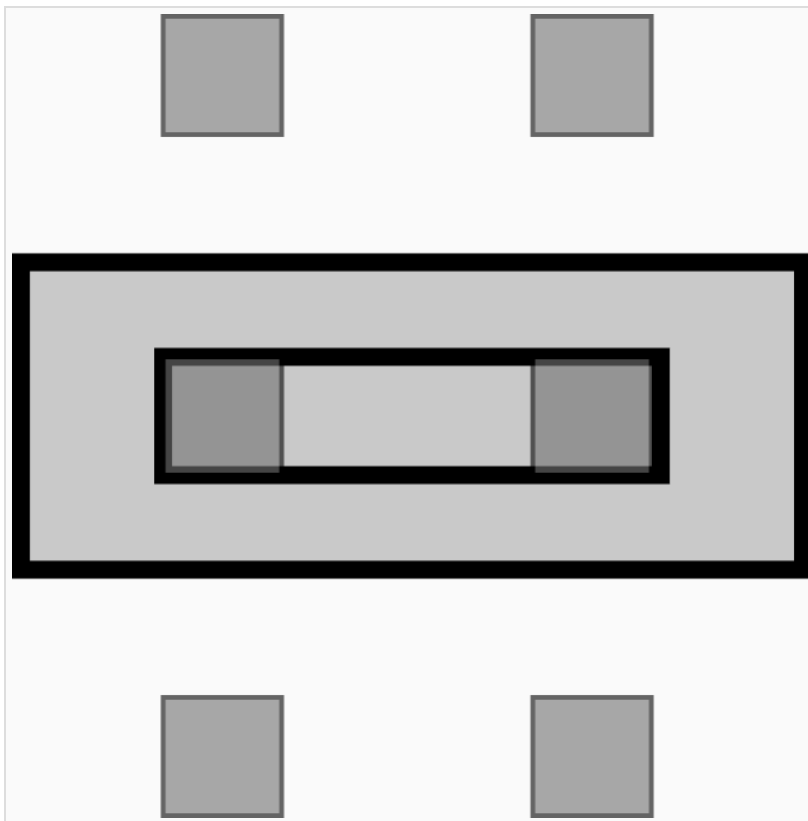


image26.png

Unimog

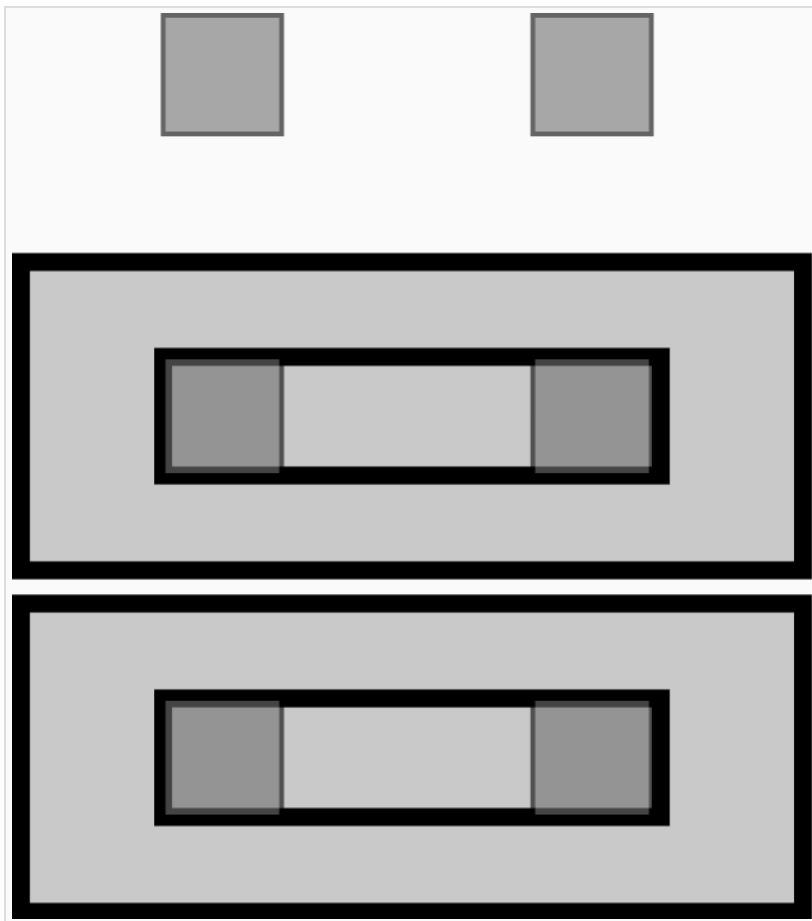


image28.png

Mack

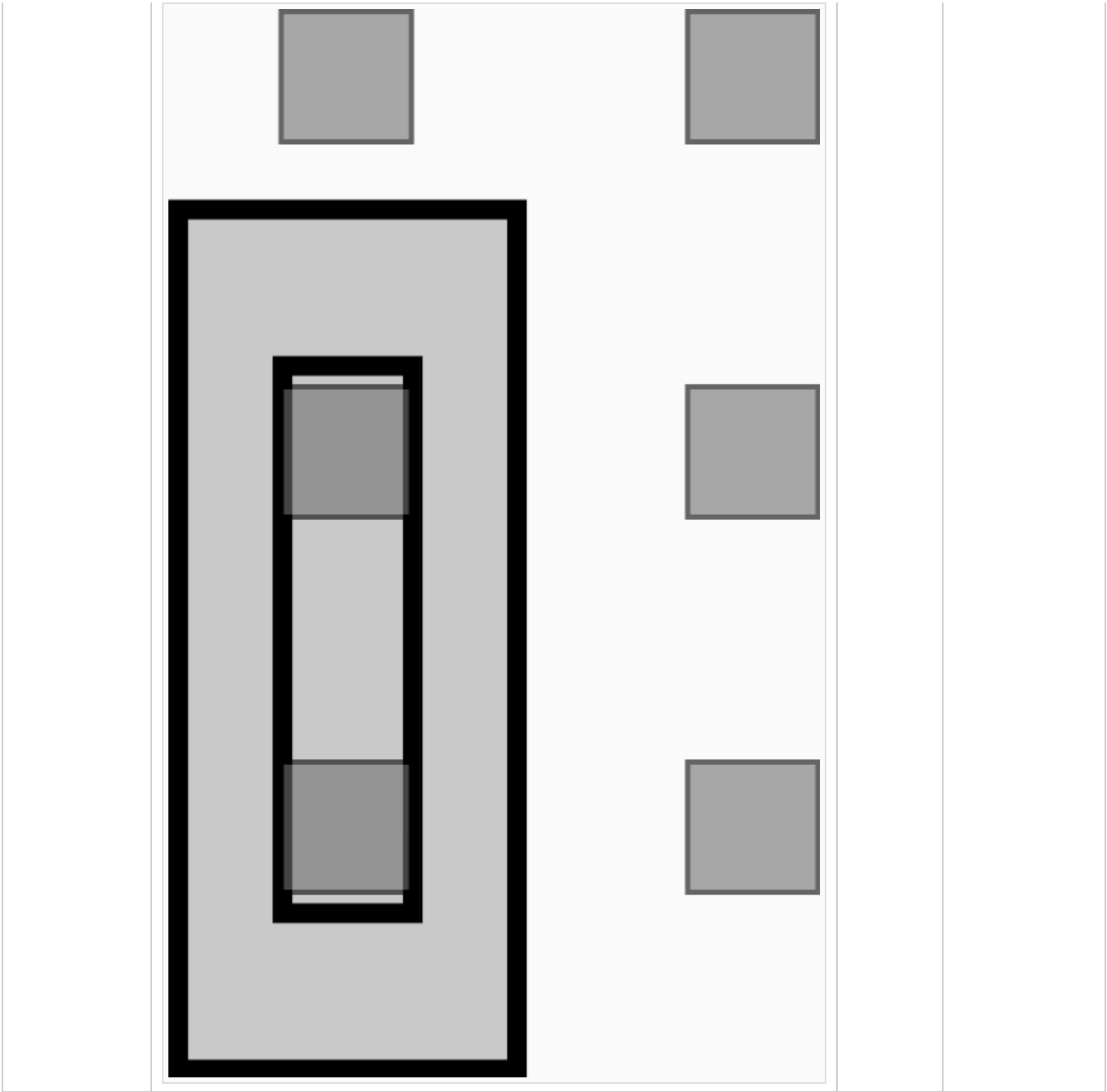


image30.png

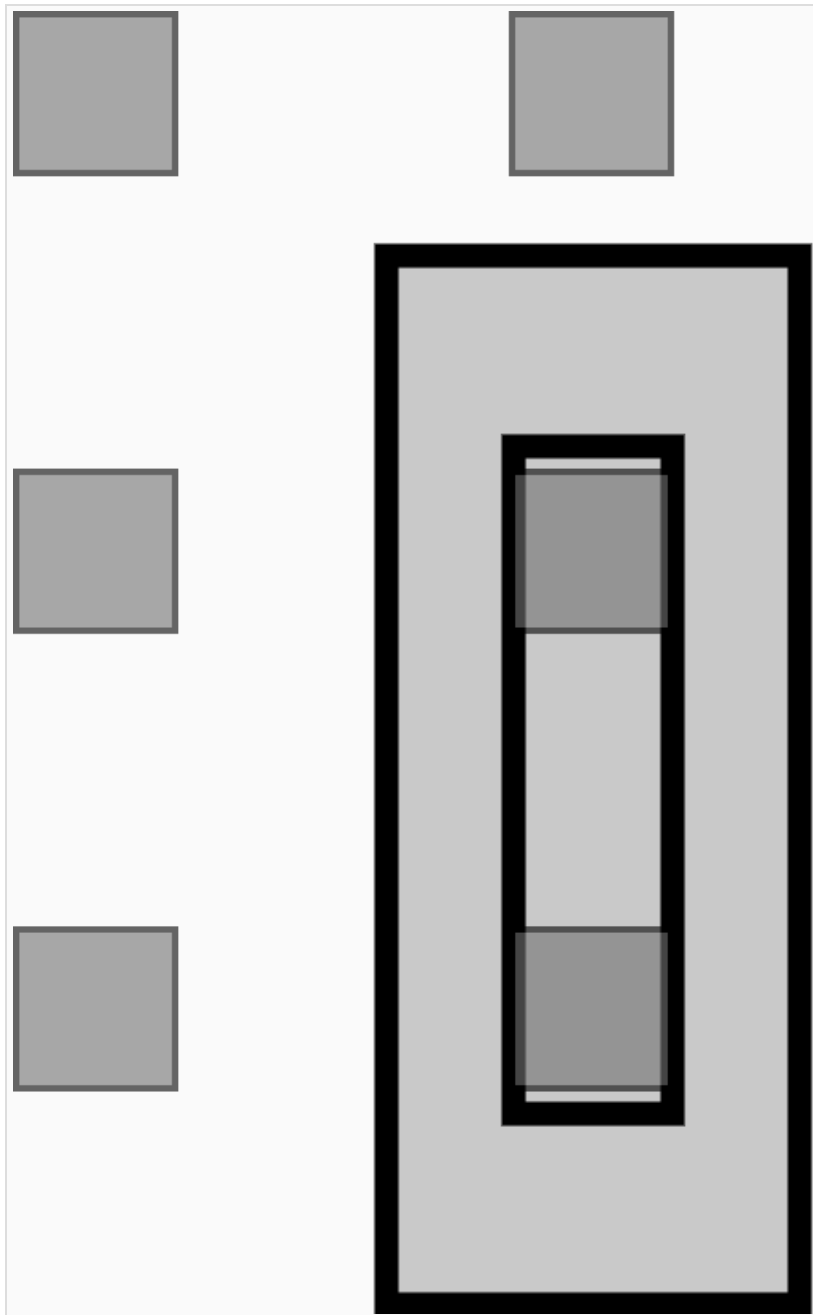


image32.png

Benutzerdefiniert

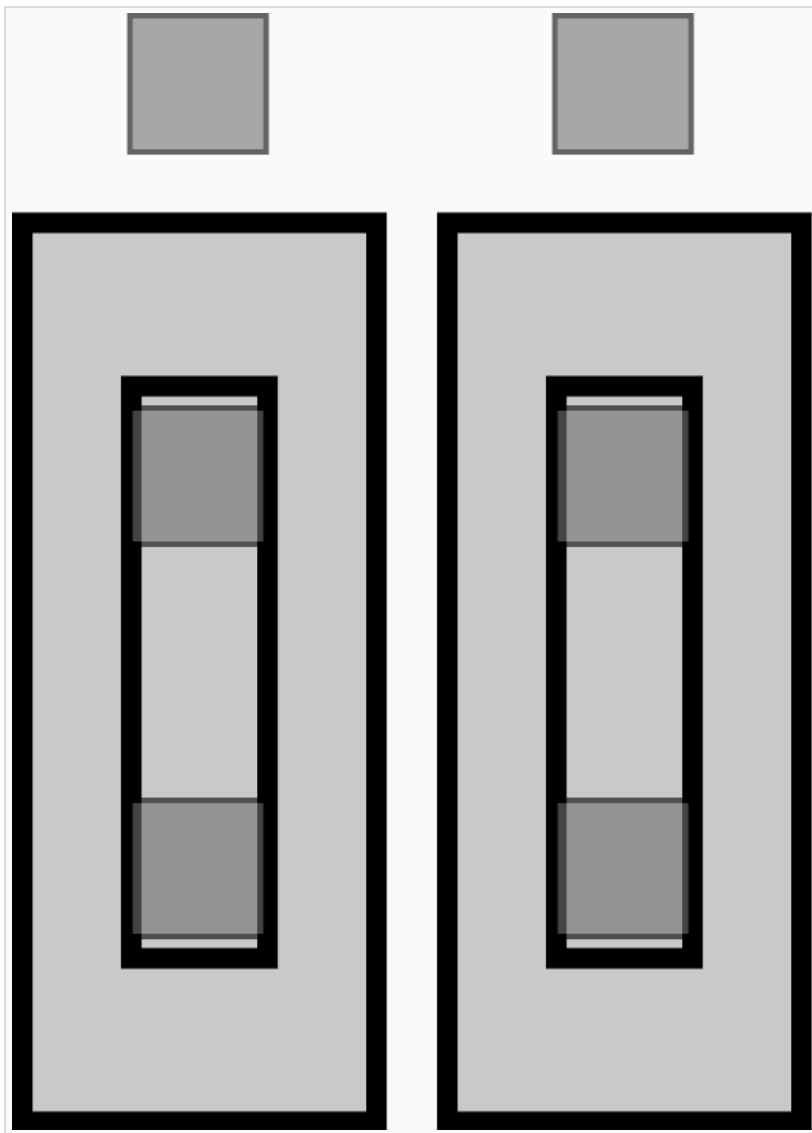


image34.png

Anschlusspläne

Die Kanalbelegung kann je nach Fernsteueranlage variieren.

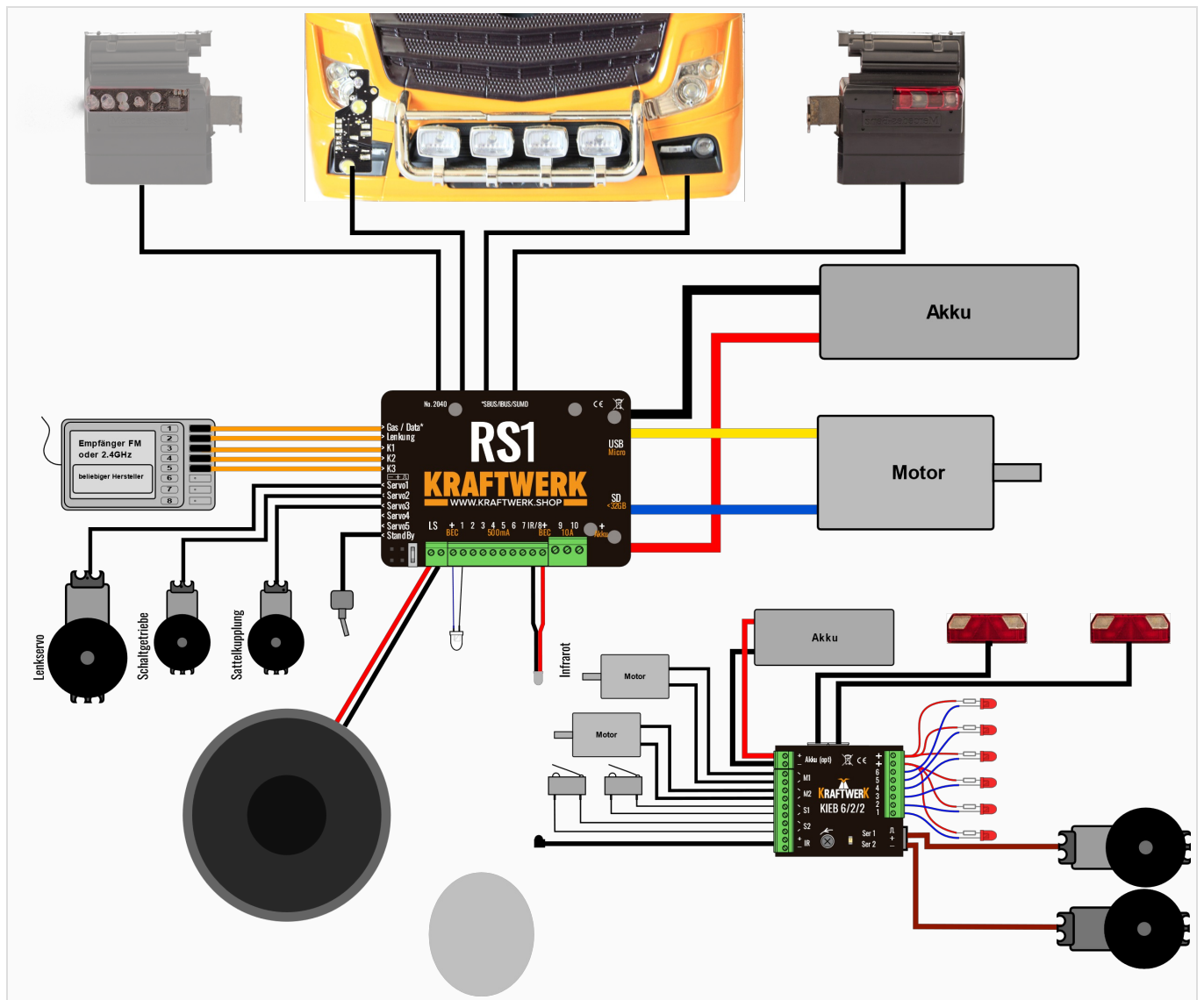


image36.png

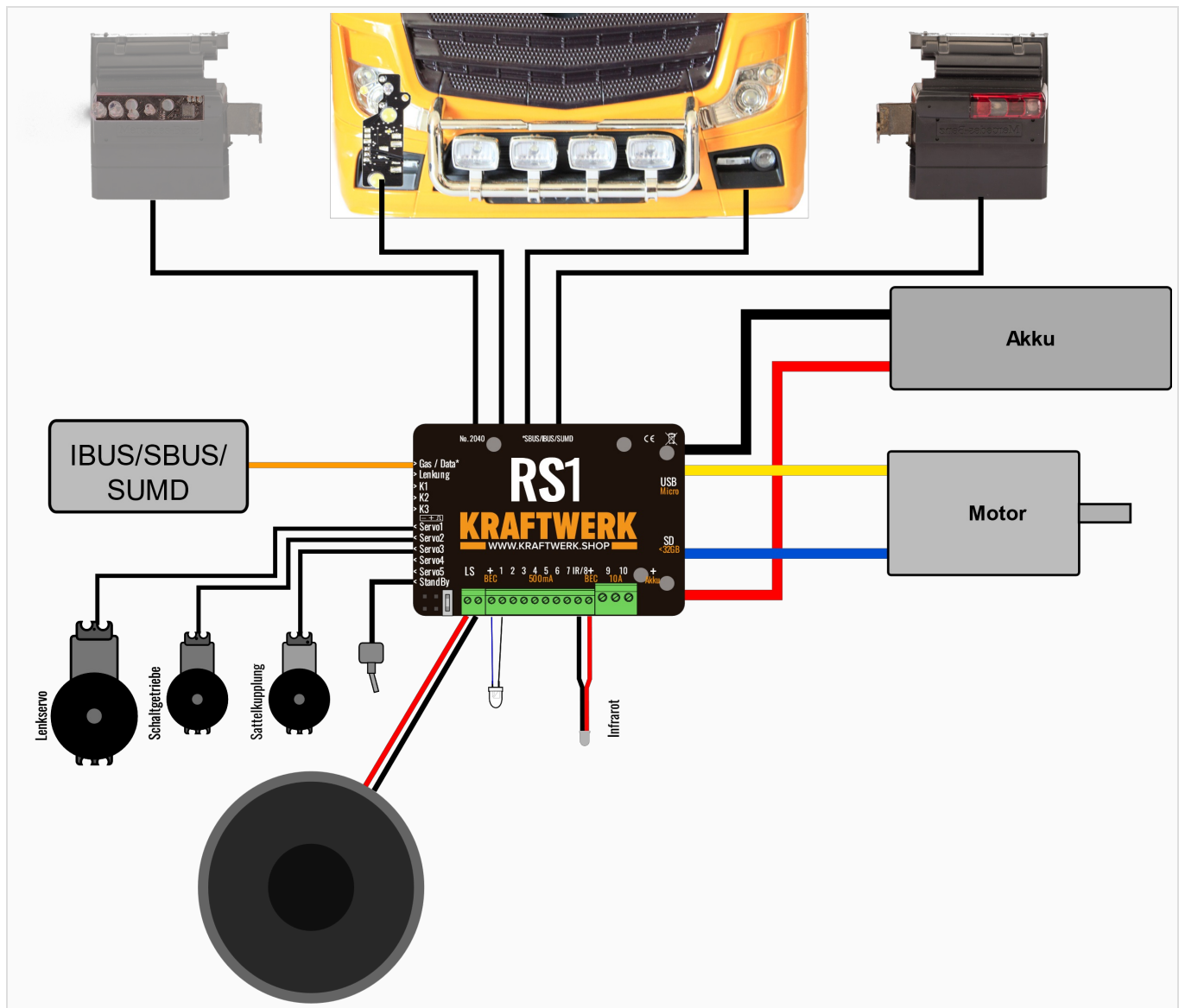


image38.png

ControlPanel



image40.png

Menüsymbole

- **Zurück zur Hauptübersicht**
- **Neu verbinden:** Suche nach neuen Modulen
- **Modul neu laden:** Verwirft alle aktuellen Einstellungen in der Modulansicht
- **Einstellungen/Projekt öffnen**
- **Einstellungen/Projekt speichern:** Überschreibt geladene Einstellungen vom PC
- **Speichern unter:** Speichert unter neuem Dateinamen
- **Alle Einstellungen auf Modul schreiben**

Modellfunktionen

Hier können Funktionen im Modell geschaltet werden:



image42.png

Motorsteuerung, Akkuspannung und BEC Strom



image43.png

- Motor Start/Stop
- Motorbremse aktivieren
- Last aktivieren
- Akkuspannung
- BEC Strom

Symbole für Assistenten



image44.png

- LiveDaten öffnen
- Geräteinformationen anzeigen
- Systemeinstellungen öffnen
- Ausgänge anzeigen
- Live Update starten

LiveDaten

Die LiveDaten-Ansicht bietet eine Echtzeit-Visualisierung der Knüppelwege und Schaltzustände. Links unten kann die Kanaluordnung bei Verwendung von IBUS, SBUS oder SUMD angepasst werden. Kanäle können hier auch einzeln eingelernt werden, indem Sie auf den Button „Einlernen“ klicken und den Anweisungen folgen.

Live Daten

Eingelernte Werte

Gas=0,0% K2=0,0%

K1=4,8% Lenk=3,4%

Empfängerkanäle

Gas	Lenkung	K1	K2
Nicht invertiert	Invertiert	Nicht invertiert	Nicht invertiert
1000 2000	2015 1083	1000 2000	1000 2000
-0,0%	5,4%	6,8%	1,4%
1500 0/1500	1542 17/1517	1500 34/1534	1500 7/1507
Einlernen	Einlernen	Einlernen	Einlernen

Basislichtfunktionen

- ☐ Pad Ebene
- ☐ StandBy
- ☐ Unterspannung
- ☐ Tagfahrlicht
- ☐ Standlicht
- ☐ Abblendlicht
- ☐ Fernlicht
- ☐ Nebelscheinwerfer
- ☐ Nebelschlussleuchte
- ☐ Lichthupe
- ☐ Rückfahrlicht
- ☐ Bremslicht
- ☒ Warnblinker
- ☐ Blinker links
- ☒ Blinker links Puls
- ☐ Blinker rechts
- ☒ Blinker rechts Puls
- ☐ Rundumlicht
- ☐ Abbiegelicht links
- ☐ Abbiegelicht rechts
- ☐ Kurvenlicht links
- ☐ Kurvenlicht rechts
- ☐ Horn
- ☐ Hupe
- ☒ Sattelkupplung
- ☐ Stützen auf
- ☐ Stützen ab
- ☐ Mulde auf
- ☐ Mulde ab
- ☐ Rampe auf
- ☐ Rampe ab
- ☐ Hoch schalten
- ☐ Runter schalten
- ☐ Servo1
- ☐ Servo2
- ☐ Motor Starten
- ☐ Motor läuft
- ☐ Retarder
- ☐ Last
- ☒ Fahrzeug steht

Zusatzfunktionen

- ☐ Funktion 1 kurz
- ☐ Funktion 1 lang
- ☐ Funktion 2 kurz
- ☐ Funktion 2 lang
- ☐ Funktion 3 kurz
- ☐ Funktion 3 lang
- ☐ Funktion 4 kurz
- ☐ Funktion 4 lang
- ☐ Funktion 5 kurz
- ☐ Funktion 5 lang
- ☐ Funktion 6 kurz
- ☐ Funktion 6 lang
- ☐ Funktion 7 kurz
- ☐ Funktion 7 lang
- ☐ Funktion 8 kurz
- ☐ Funktion 8 lang
- ☐ Funktion 9 kurz
- ☐ Funktion 9 lang
- ☐ Funktion 10 kurz
- ☐ Funktion 10 lang
- ☐ Funktion 11 kurz
- ☐ Funktion 11 lang

Kanalschalter

- ☐ K1 memory voll kurz rechts
- ☐ K1 memory voll lang links
- ☐ K1 memory voll lang rechts
- ☐ K1 links voll
- ☐ K1 rechts voll
- ☐ K1 memory halb kurz links
- ☐ K1 memory halb kurz rechts
- ☐ K1 memory halb lang links
- ☐ K1 memory halb lang rechts
- ☐ K1 links halb
- ☐ K1 rechts halb
- ☐ K2 memory voll kurz links
- ☐ K2 memory voll kurz rechts
- ☐ K2 memory voll lang links
- ☐ K2 memory voll lang rechts
- ☐ K2 links voll
- ☐ K2 rechts voll
- ☐ K2 memory halb kurz links
- ☐ K2 memory halb kurz rechts
- ☐ K2 memory halb lang links
- ☐ K2 memory halb lang rechts
- ☐ K2 links halb
- ☐ K2 rechts halb
- ☐ K3 memory voll kurz links
- ☐ K3 memory voll kurz rechts

Gang: 1

image45.png

Je nach Steuerpad oder SUMD-Fernsteuerung kann die rechte Ansicht variieren.

Geräteinformationen

RS1

Zeige Gerät Reset Werkseinstellu...

Name: **RS1**

SW - Version: **V4.34** Update

SW SoundEngine Version: **V4.47** Update

Bootloader Version: **V9.99**

Anzahl der Ausgänge: **5**

Produktionsdatum: **04.07.2023**

Gerät: **RS1**

Gerätetyp: **4A: RS1**



image46.png

Geräteinformationen

Hier werden alle modulspezifischen Informationen angezeigt, z. B. Name, Softwareversion, Soundengine-Version, Bootloader-

Version, Anzahl der Ausgänge, Produktionsdatum und Gerätetyp.

Systemeinstellungen

In den Systemeinstellungen können grundlegende Modulanpassungen vorgenommen werden, die das Verhalten des Modells maßgeblich beeinflussen.

Systemeinstellungen

Gerät: RS1

Name	RS1	Einlernmodus aktiv	☒
Abschaltspannung [V]	6,4 V	Modellnummer	1
Kurze/Lange Betätigung: Lang ab	300 ms	Lautstärke	29 %
Halbausschlag von 5% bis	20 %	Vollausschlag ab [] bis 100%	80 %
Infrarot Sendeleistung	Aus	Motorprofil	TAMIYA 540 Standard
Motorstart automatisch	☒	Motorstop nach	10 s
Tagfahrlicht immer an	☐	Blinker Aus	250 ms
Blinker Ein	250 ms	Rückwärtsfahren	---
Fahrtenreglertyp	Bremse getrennt	Bremslicht Nachleuchten	30 %
Bremslicht Sensitivität	50 %	Lenkungstyp	Normal
Rückfahrlicht Nachleuchten	500 ms	Kurvenlichttyp	Immer aktiv
Blinker Schwellwert	75 %	Partymodus	Alle Rundumlicht/Warnblinker/Lang/Kurz/Lich...
Motor läuft sofort [aktiv]	☐	Pad Licht&Sound Nebelscheinwerfer	-28 %
Pad Licht&Sound Fernlicht	28 %	Hydrauliknachlauf	250 ms
Hydraulikdrehzahlerhöhung	20 %		
Belegung K1	RS1 K1 Standard		
Belegung K2	RS1 K2 Standard		
Belegung K3	Pad Licht And Sound		
Belegung K4	Keine		
Belegung K5	Keine		
Belegung K6	Keine		
Belegung K7	Keine		
Belegung K8	Keine		
Belegung K9	Keine		
Belegung K10	Keine		

image47.png

- **Name:** Anzeige des Moduls in der Übersicht – wichtig bei mehreren Modulen.
- **Einlernmodus aktiv:** Manuelle Einlern-Methode kann hier deaktiviert werden.
- **Abschaltspannung:** 6,4 V für 7,2 V NiMh/NiCd Akkus, 9,6 V für 3S LiPo-Akkus.
- **Modellnummer:** Umschaltung zwischen drei Modellen.
- **Kurze/Lange Betätigung:** Definiert die Dauer für lange Tastendrücke.
- **Lautstärke:** Startlautstärke des Sounds, passt sich automatisch an Poti- oder Knüppelbewegungen an.
- **Halbausschlag:** Schwellwert für halben Ausschlag (5 % bis X %).
- **Vollausschlag:** Schwellwert für vollen Ausschlag (X % bis 100 %).
- **Infrarot-Sendeleistung:** Einstellung je nach Abstand der Dioden (1 = klein, 3 = groß).
- **Motorprofil:** Beeinflusst Anfahrverhalten und Tempomat.
- **Motorstart automatisch:** Motor startet bei leichtem Vorwärtsbewegung des Knüppels.
- **Motorstop nach:** Zeit in Sekunden bis Motorstopp bei Inaktivität.
- **Tagfahrlicht immer an:** Wenn nicht gesetzt, wird Tagfahrlicht erst bei Standlicht aktiviert.
- **Blinker Ein/Aus:** Pulsdauer für Blinkgeschwindigkeit.

- **Fahrtenreglertyp:** Aktuell nur „Bremse getrennt“ unterstützt.
- **Rückwärtsfahren:** Warnblinker und Abbiegelichter können mit Rückfahrlicht gekoppelt werden.
- **Bremslicht Sensitivität und Nachleuchten:** Steuerung der Empfindlichkeit und Nachleuchtdauer.
- **Lenkungstyp:** Automatische oder manuelle Blinkerbetätigung.
- **Blinker Schwellwert:** Ab wann automatische Blinker schalten bzw. zurücksetzen.
- **Kurvenlichttyp:** Immer an oder nur bei eingeschaltetem Fahrlicht.
- **Motor läuft sofort:** Motor läuft direkt nach Einschalten oder muss manuell gestartet werden.
- **Partymodus:** Definiert Funktionen bei Betätigung der Partymodus-Taste am Steuerpad.
- **Pad Licht & Sound:** Feinabstimmung der Steuerpad-Kanäle für Fernlicht und Nebelscheinwerfer.
- **Hydraulikdrehzahlerhöhung und Nachlauf:** Einstellungen für Hydraulikkanäle.

Belegung K1	RS1 K1 Standard
Belegung K2	Keine
Belegung K3	Pad Licht & Sound
Belegung K4	Benutzerdefiniert
Belegung K5	RS1 K1 Standard
Belegung K6	RS1 K2 Standard
Belegung K7	RS1 K3 Standard
	Soundwechsel
	Modellwahlschalter
	StandBy Schalter
	Lautstärke
	Hydraulik
	Keine

image48.png

Belegung K1 – K32

- **Keine:** Kanal wird nicht verwendet.
- **Pad Licht & Sound:** Verwendung des Steuerpads an diesem Kanal.
- **Benutzerdefiniert:** Eigene Belegung für halbe/volle, kurze/lange Ausschläge als Memory- oder Direktfunktion.

Belegung K1	Direkt	Memory kurz	Memory lang
--> voll oben/links			
--> halb oben/links			
--> mitte			
--> halb unten/rechts			
--> voll unten/rechts			

image49.png

Mögliche Einstellungen

Belegung K1

Benutzerdefiniert

Direkt

Memory kurz

Memory lang

--> voll oben/links
--> halb oben/links
--> mitte
--> halb unten/rechts
--> voll unten/rechts

Belegung K2

Belegung K3

Belegung K4

Belegung K5

Belegung K6

Belegung K7

Belegung K8

Belegung K9

Belegung K10

Belegung K11

Licht Aus
Standlicht
Abblendlicht
Fernlicht
Stand -> Abblendlicht
Stand -> Abblend -> Fernlicht
Lichthupe
Nebelscheinwerfer
Nebelschlussleuchte
Nebelscheinwerfer -> Nebelschlussleuchte
Warnblinker
Blinker rechts
Blinker links
Sattelkupplung
Rundumlicht
Horn
Hupe
Stützen auf
Stützen ab
Mulde auf
Mulde ab
Rampe auf
Rampe ab
Motor läuft
Keine

image50.png

- **RS1 K1/K2 Standard:** Werkseinstellungen für K1 bis K3.
- **Soundwechsel:** Umschalten der Sounds per Tastendruck.
- **Modellwahlschalter:** Umschalten zwischen Modellen (abhängig von Systemeinstellungen).
- **StandBy-Schalter:** StandBy-Modus analog zum Schalter am RS1.
- **Lautstärke:** Direkte Lautstärkeregelung über Fernsteuerung.
- **Hydraulik:** Aktiviert Drehzahlerhöhung des Motorsounds.

RS1 Soundeinstellungen

Kraftwerk - ControlPanel 2023.2 - RS1 Soundeinstellungen

Datei Module Beispiele System Programmierhilfen Assistenten Optionen Hilfe

Projektname

Min Drehzahl

Max Drehzahl

Dynamik

Max Beschleunigung

Max Auslaufen

Max Beschleunigung

Max Auslaufen

Motor Start

U/min

Turbo

Beschleunigung

/sdcard/Scania/scania.ecfg

500

2.400

10

40

10

35

2

Motor Sound

U/min

Turbo

Beschleunigung

Standardtyp

Umschaltgeschwindigkeit

Last %

Motorbremse %

Motor Sound Standard

100

100

Einstellungen speichern

Sounds speichern

Sync SD

Fanfare

Play

Vol 100%

/sdcard/Scania/fanfare0.snd

Öffnen

/sdcard/Scania/fanfare0.snd

00:00:872

Speichern

Löschen

Horn

Play

Vol 100%

/sdcard/Scania/ahorn.snd

Öffnen

/sdcard/Scania/ahorn.snd

00:03:606

Speichern

Löschen

Luftbremse Aus

Play

Vol 10%

/sdcard/Scania/airbrakeoff0.sr

Öffnen

/sdcard/Scania/airbrakeoff0.snd

00:00:700

Speichern

Löschen

Luftbremse Aus

Play

Vol 10%

/sdcard/Scania/airbrakeoff1.sr

Öffnen

/sdcard/Scania/airbrakeoff1.snd

00:00:687

Speichern

Löschen

Motor Sound Standard

Play

Vol 150%

/sdcard/Scania/e0.snd

Öffnen

/sdcard/Scania/e0.snd

00:01:931

Speichern

Löschen

min RPM

ref RPM

max RPM

400

500

600

image51.png

Grundeinstellungen

Projektname

Drehzahlbereich

Motorcharakteristik

Turbocharakteristik

Min Drehzahl

Max Drehzahl

Dynamik

Max Beschleunigung

Max Auslaufen

Max Beschleunigung

Max Auslaufen

/sdcard/Scania/scania.ecfg

500

2.400

10

40

10

35

2

- **Projektname:** Auswahl der Projekte und mitgelieferten Sounds.
- **Drehzahlbereich Min/Max:** Definiert den Drehzahlbereich des Motorsounds.
- **Dynamik:** Bestimmt, wie agil der Sound auf Änderungen reagiert.
- **Motorcharakteristik:** Maximalgeschwindigkeit für Beschleunigung und Auslaufen.
- **Turbocharakteristik:** Spezielle Maximalgeschwindigkeit für den Turbo.
- **Motorbremse Umschaltgeschwindigkeit (%):** Übergangsgeschwindigkeit zwischen Normalzustand und Last.
- **Standardtyp:** Vorauswahl des Soundtyps für neue Sounds.
- **Last Umschaltgeschwindigkeit (%):** Übergangsgeschwindigkeit zwischen Normalzustand und Motorbremse.

Standardtyp

Motorsound Standard

Umschaltgeschwindigkeit

Last % 100

Motorbremse % 100

image53.png

ACHTUNG: Die Tonqualität am PC ist bei mitgelieferten Sounds reduziert!

image54.png

Hinweis: Die Sounds am PC sind aus Performance- und Copyrightgründen in reduzierter Qualität. Am Modul werden sie in voller Qualität abgespielt.

Motor Start

U/min -1

Turbo -1

Beschleunigung 0,00

Last

Motorbremse

image55.png

Soundsimulation am PC

Nach Klick auf „Motor Start“ wird der Startsound abgespielt und der Motorsound beginnt zu laufen.

Motor Stop

U/min 500

Turbo 500

Beschleunigung 0,00

Last

Motorbremse

image56.png

Der linke Regler steuert die Drehzahl:

- Nach oben: Drehzahl erhöhen
- Nach unten: Motor läuft aus bzw. geht in Motorbremse über

Die Balken 2 bis 4 visualisieren Drehzahl und Beschleunigung, sind jedoch nicht direkt veränderbar. Ein Marker zeigt den aktuell aktiven Sound und dessen Lautstärke an.

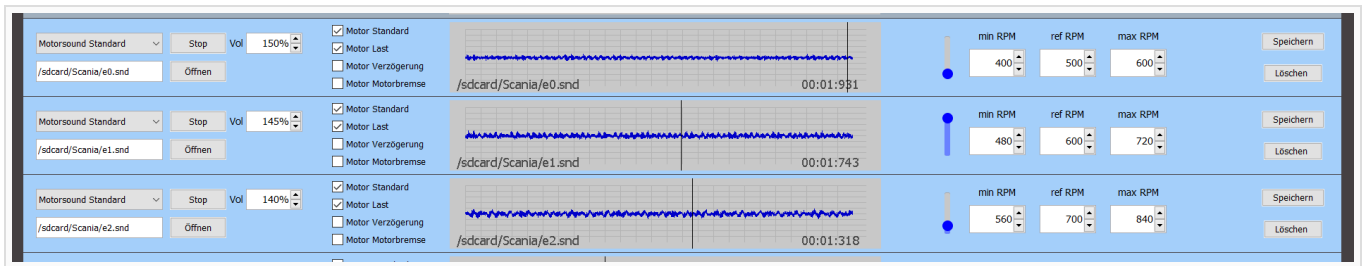


image57.png

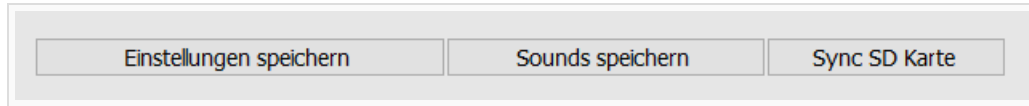


image58.png

Einstellungen speichern

- Grundeinstellungen speichern
- Sounds speichern
- SD-Karte synchronisieren (setzt alle Soundeinstellungen zurück)

Soundtypen

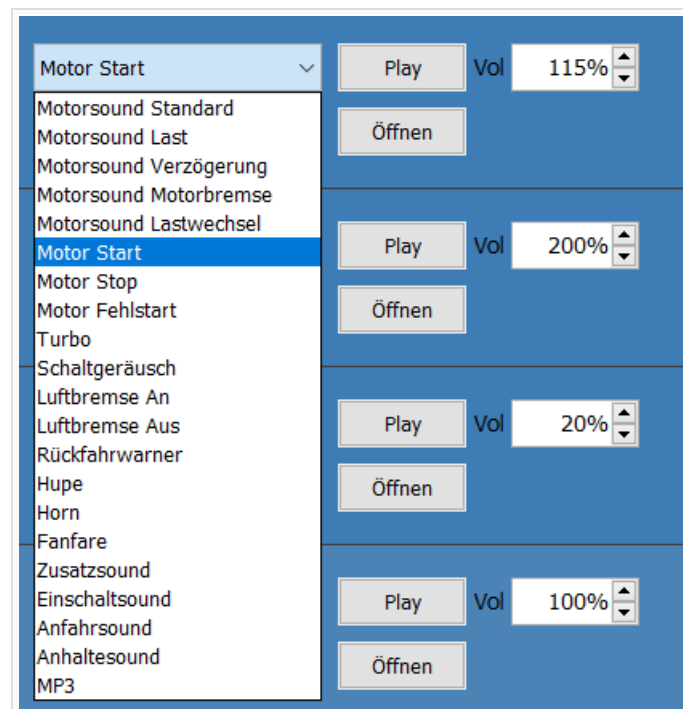


image59.png

- **Motorsound Standard:** Beschleunigung und kontinuierliche Fahrt
- **Motorsound Last:** Beschleunigung und Fahrt im Lastmodus
- **Motorsound Verzögerung:** Fahrzeug wird langsamer
- **Motorsound Motorbremse:** Fahrzeug wird langsamer, Motorbremse aktiviert
- **Motorsound Lastwechsel:** Einmaliger Sound beim Fahrzustandswechsel
- **Motor Start/Stop:** Start- und Stoppsounds, lastabhängig schaltbar
- **Motor Fehlstart:** Fehlstart-Sound
- **Turbo:** Turbopfeifen
- **Schaltgeräusch:** Sound beim Gangwechsel
- **Luftbremse An/Aus:** Druckluftbremse beim Schließen/Öffnen
- **Rückfahrwarner:** Signal bei Rückwärtsfahrt
- **Hupe/Horn/Fanfare:** Über Hupe schaltbar

- **Zusatzsound:** Benutzerdefinierte Sounds mit Zusatzfunktionen
- **Einschaltsound:** Nach vollständigem Modulstart
- **Anfahrsound:** Beim Anfahren (optional)
- **Anhaltesound:** Beim Anhalten
- **MP3:** Einzelne MP3s (nur ein MP3 gleichzeitig abspielbar)

Soundeinstellungen Motorsounds

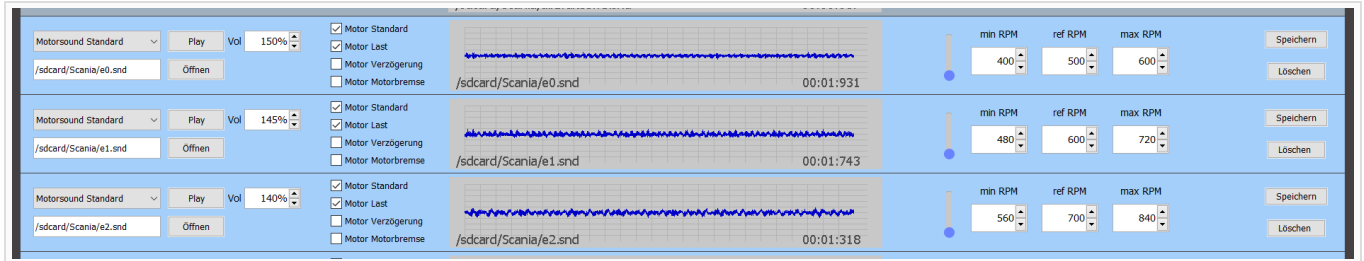


image60.png

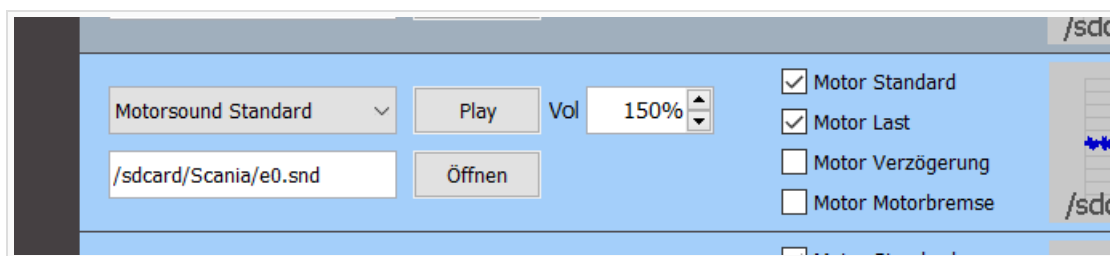


image61.png

- **Vorauswahl Motorsounds:** Standard, Last, Verzögerung, Motorbremse (setzt Häkchen rechts)
- **Dateiname auf SD-Karte:** .snd ist das interne Kraftwerk-Format
- **Play:** Sound abspielen
- **Öffnen:** Sounddatei laden
- **Volume:** Grundlautstärke, abhängig von Fahrsituation
- **Häkchen:** Definieren, in welchen Fahrzuständen der Sound aktiv ist

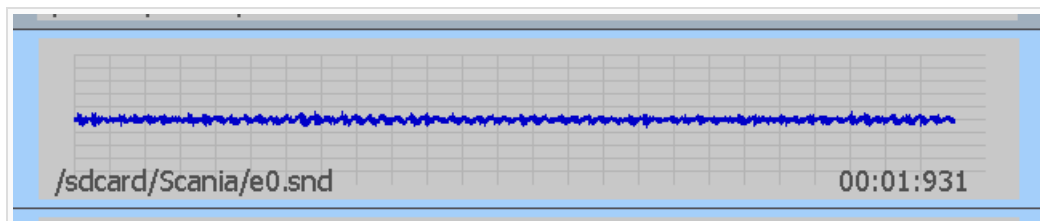


image62.png

Visualisierung des Sounds: Dateiname und Länge des Soundschnipsels.

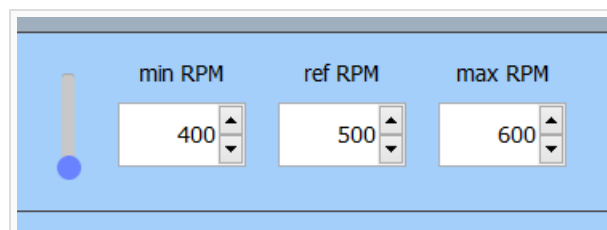


image63.png

- **Min RPM:** Drehzahl, ab der der Sound langsam eingeblendet wird
- **Ref RPM:** Basisdrehzahl, bei der der Sound mit voller Lautstärke abgespielt wird
- **Max RPM:** Drehzahl, ab der der Sound langsam ausgeblendet wird

Die Sounds werden drehzahlangepasst eingeblendet, abgespielt und ausgeblendet, um ein realistisches Klangbild zu erzeugen.

Zusatzsounds

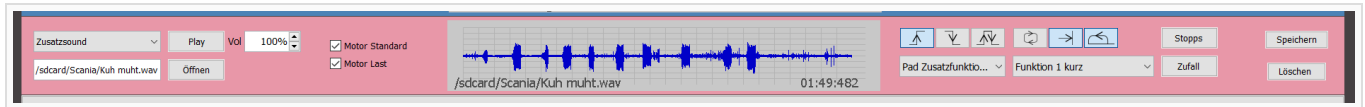


image64.png

Die linke Hälfte entspricht den Motorsounds mit Soundtyp, Dateiname, Play, Öffnen und Lautstärke. Hier stehen jedoch nur zwei Häkchen zur Verfügung:

- Motor Standard
- Motor Last

Diese definieren, ob der Sound mit oder ohne Last abgespielt wird.

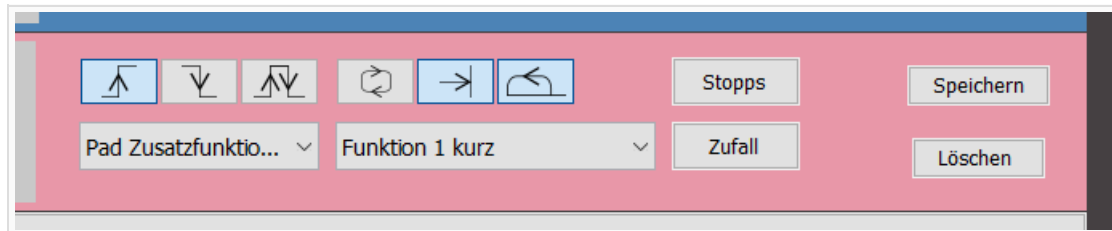


image65.png

Obere Buttons

- **Auslöser:** 1. Steigende Flanke, 2. Fallende Flanke, 3. Beide Flanken
- **Startbedingungen:** Sound startet beim Ein- oder Ausschalten der Funktion oder bei beiden
- **Abspieltyp:** 1. Schleife, 2. Immer abspielen, 3. Zurück zum Anfang oder Weiterspielen

Alle Kombinationen sind möglich.

Auslösende Funktionen

Je nach Verwendung von Steuerpad oder SUMD-Fernsteuerung stehen unterschiedliche Schalter zur Verfügung. Die Funktionen entsprechen denen in den LiveDaten.



image66.png

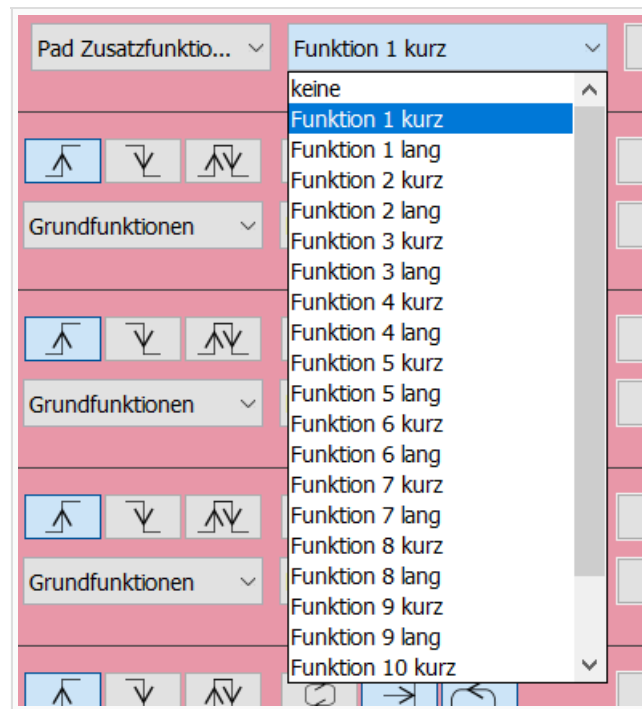


image67.png

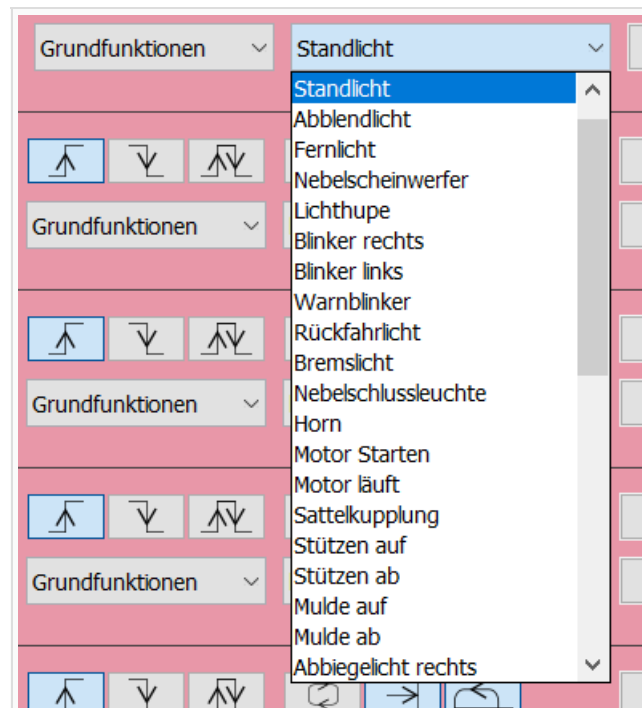


image68.png

Stopps

Für jeden Sound können Stopppunkte in Sekunden definiert werden. Bei aktivierter „immer abspielen“-Funktion läuft der Sound bis zum nächsten Stopppunkt oder weiter, falls die Funktion aktiv bleibt.

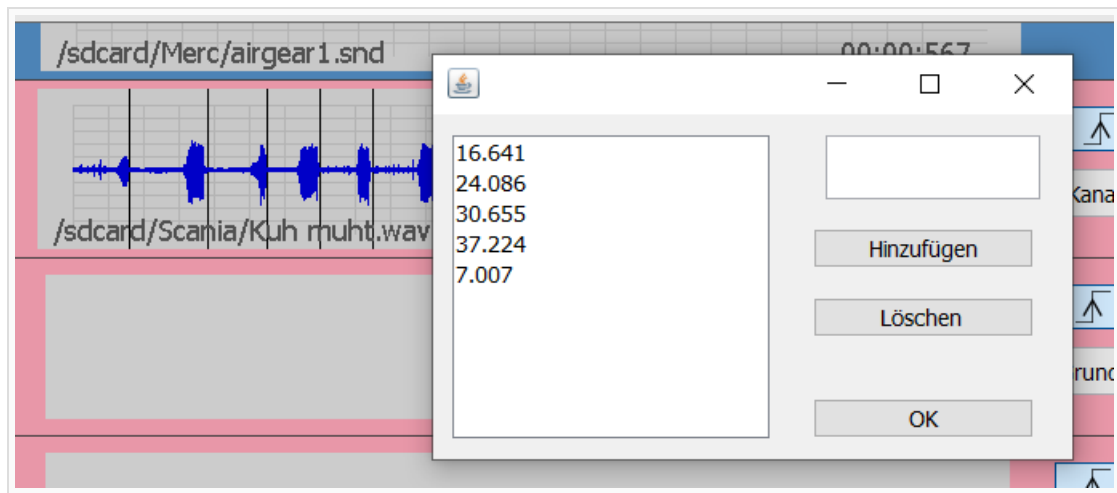


image69.png

Zufall

Der Sound kann so eingestellt werden, dass er alle x bis y Sekunden zufällig startet, sofern er aktiviert ist.

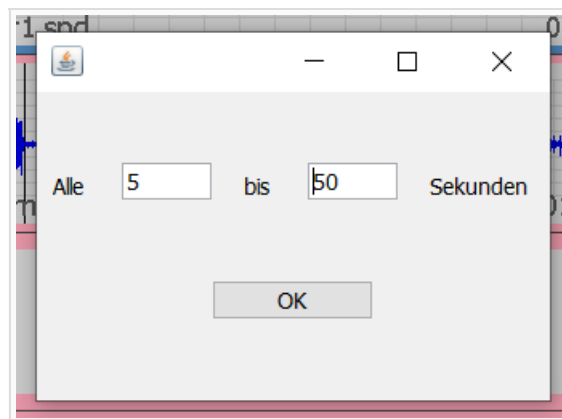


image70.png

Neuen Sound hinzufügen

Unterstützte Soundtypen:

- Alle gängigen Sound- und Videotypen werden unterstützt.
- Das ControlPanel konvertiert automatisch in das benötigte Format inklusive Bitrate.
- Beispiele: WAV, MP3, OGG, MP4, SND

Zum Hinzufügen eines neuen Sounds klicken Sie auf den Button „Neuer Soundeintrag“ am Ende der Liste.

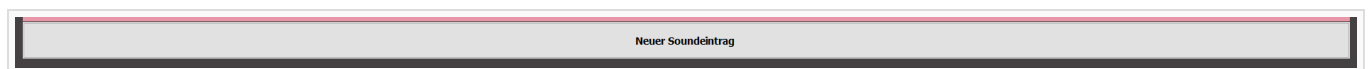


image71.png

Es wird eine neue Zeile mit dem Standard-Soundtyp aus den Grundeinstellungen angelegt. Über „Öffnen“ kann die Datei geladen werden. Alternativ können Dateien per Drag & Drop in das ControlPanel gezogen werden.

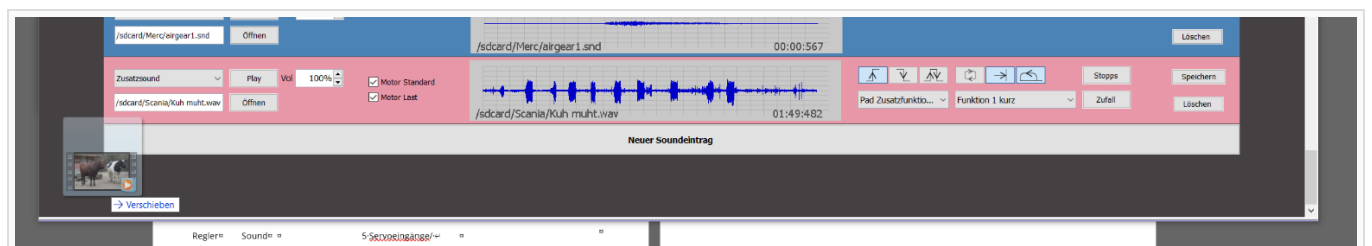


image72.png

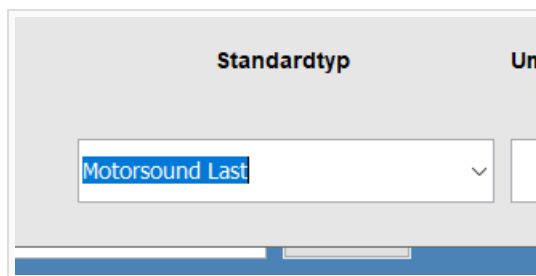


image73.png

Wenn eine Datei in die Soundvisualisierung gezogen wird, wird der alte Sound ersetzt. Für Motorsounds können mehrere Dateien gleichzeitig importiert werden. Enthalten die Dateinamen eine dreibis fünfstellige Zahl, wird diese als „ref RPM“ übernommen und der Drehzahlbereich automatisch angepasst. Diese Bereiche können später im ControlPanel optimiert und auf das Modul geladen werden.

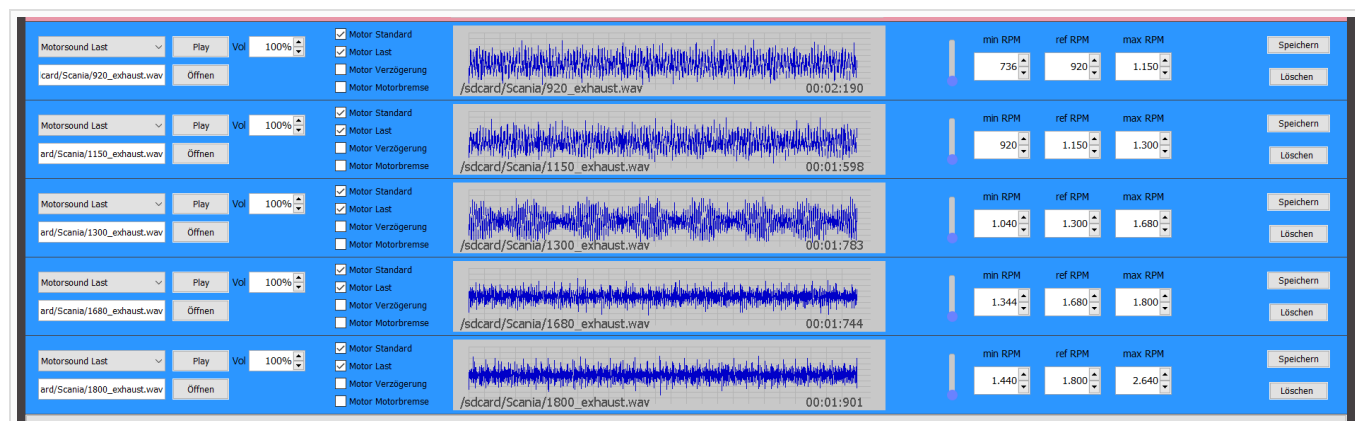


image74.png

Anhang: Namensgebung

Kraftwerk	Typ	Master/Busknoten	Ein/Ausgänge	Zusatzinformation
R	S	1		Regler, Sound, 5 Servoeingänge / 5 Servoausgänge
K	L	M	4/16	Kraftwerk Licht Master, 4 Servoeingänge / 16 Schaltausgänge
K	L	B	8	Kraftwerk Licht Master, 4 Servoeingänge / 12 Schaltausgänge, 500 mA pro Ausgang
K	S	B	2	Kraftwerk Licht Busknoten, 500 mA pro Ausgang
K	M	B	1	Kraftwerk Servo Busknoten, 2 Ausgänge, 10 A
				Kraftwerk Motor Busknoten, 1 Ausgang, 10 Ampere

Begriffe

- **ControlPanel:** Kostenfreie PC-Software zur Konfiguration des Systems.
- **Steuerpad:** Am Fernsteuersender montiertes Bedienfeld zur komfortablen Steuerung.
- **Parameter:** Veränderbare Werte oder Einstellungen im System.